

WRMによるハッブルテンションの数学的解決

テクニカルノート[cite: 1]によれば、WRMは「線形屈折率」から「3次元体積膨張」への移行を通じて、観測されるハッブル定数の乖離を精密に説明します。

ステップ1: 線形屈折係数 (α) の定義

外部波との相互作用により、動径方向のスケールに偏差が生じます[cite: 1]。この偏差を示す係数は以下の通りです：

$$\alpha = 0.046 \quad (4.6\%) \text{ [cite: 1]}$$

ステップ2: 3次元体積への波及

宇宙膨張は3次元多様体であるため、体積 V は線形項の3乗で変調されます[cite: 1]。テーラー展開（ $1 + 3\alpha$ ）を用いると：

$$V_{\text{eff}} \approx 1 + 3(0.046) = 1.138 \quad (13.8\% \text{の変動}) \text{ [cite: 1]}$$

ステップ3: ハッブル定数 (H_0) への増幅効果

ハッブル定数の測定値における補正因子は、線形バイアスの2次関数（または体積変化の幾何平均）として現れます[cite: 1]。算出される増幅率は以下の通りです：

$$\frac{H_{\text{eff}}}{H_{\text{std}}} \approx 1 + 2\alpha = 1 + 2(0.046) = 1.092$$

この結果、理論的に **+9.2%** の増幅が導き出されます[cite: 1]。

結論：観測データとの完全一致

この **9.2%** という数値は、以下の観測値の差と完璧に合致しています[cite: 1]：

- Planck 2018（広域観測）： $H_0 \approx 67.4 \text{ km/s/Mpc}$ [cite: 1]
- SH0ES（近傍観測）： $H_0 \approx 73.0 \text{ km/s/Mpc}$ [cite: 1]

この一致は、ハッブルテンションがWRMで定義された構造的勾配による予測可能な結果であることを示しています[cite: 1]。